

■ CATÁLOGO MAESTRO: 10 GRANDES SIMULACIONES INTERACTIVAS 3D INTERCALADAS

Plan Didáctico Intercalado: Alternancia de Anatomía Biomédica, Historia, Exploración Espacial, Mecánica y Paleontología

Metodología de Intercalación Temática: Para evitar la fatiga cognitiva y mantener la fascinación visual permanente en el alumnado senior (60+), el bloque de creación de simuladores con IA [COD] alterna una sesión de *Anatomía y Salud Humana* (fotorrealismo biomédico con pulso, respiración o reflejo a la luz) con una sesión de *Grandes Hitos de la Humanidad* (arqueología milenaria, ingeniería espacial de la NASA, biomecánica mecánica o fósiles prehistóricos). Cada experiencia incluye arquitectura de **Doble Botón**: Taller Interactivo de Pruebas de Código generado con Gemini y acceso directo al Simulador Terminado.

Sesión	Universo / Temática	Modelo Aprobado (PBR 4K)	Experiencia Visual e Interactiva	Botón 2 • Simulador Terminado	Estado en Aula
01 [COD-001]	■ Salud & Respiración	Árbol Traqueobronquial & Pulmones	Estructura traqueal fractal, ventilación alveolar biofísica rítmica y audio respiratorio.	■ Ver Simulador Pulmones 3D ■	■ Activo en S01
02 [COD-002]	♥■ Salud & Cardiología	Corazón Humano con Fonendoscopio	Fotogrametría PBR 4K miocardio, ecuación Wiggers (sístole/diástole), slider BPM y fonendoscopio acústico.	■ Ver Simulador Corazón 3D ■	■ Activo en S02
03 [COD-003]	■ Historia & Arqueología	Tesoro de Pompeya (Foro & Ruinas CyArk)	Arqueología digital HD, comparador de viaje en el tiempo (ruinas vs. reconstrucción imperial), iluminación cinematográfica.	■■ Ver Tesoro Arqueológico 3D ■	■ Activo en S03
04 [COD-004]	■■ Salud & Óptica	Globo Ocular Humano & Cristalino	Córnea de cristal reflectante, iris 4K, pupila interactiva con reflejo fotomotor (miosis/midriasis por slider) y seguimiento ocular.	■■ Ver Simulador Ojo Humano 3D ■	■ Plan S04
05 [COD-005]	■ Espacio & Exploración	Módulo Lunar Apolo 11 (NASA)	Estructura aeroespacial PBR, láminas de foil térmico dorado 4K, toberas de descenso y control de empuje orbital.	■ Ver Módulo Lunar 3D ■	■ Plan S05
06 [COD-006]	■ Salud & Neurociencia	Cerebro Humano & Red Sináptica	Resonancia magnética médica cortical, vías neuronales, pulsos lumínicos bioeléctricos y selector de lóbulos cerebrales.	■ Ver Simulador Cerebro 3D ■	■ Plan S06
07 [COD-007]	■■ Mecánica & Automoción	Motor de 4 Tiempos en Sección Abierta	Cilindro, pistón, cigüeñal y válvulas sincronizadas; ciclo térmico en corte transversal y control continuo de RPM con audio.	■■ Ver Motor Mecánico 3D ■	■ Plan S07
08 [COD-008]	■ Paleontología & Evolución	Cráneo Fósil de Tiranosaurio Rex	Fotogrametría fósil de museo, porosidad mineralizada 4K, bisagra mandibular interactiva con apertura/cierre de fauces.	■ Ver Fósil T-Rex 3D ■	■ Plan S08
09 [COD-009]	■ Salud & Odontología	Molar Humano en Sección Anatómica	Esmalte lúcido, dentina, pulpa vascularizada y terminaciones nerviosas; despiece tridimensional por capas clínicas.	■ Ver Molar Anatómico 3D ■	■ Plan S09
10 [COD-010]	■ Acústica & Arte Musical	Violín Stradivarius & Resonancia Acústica	Madera de arce noble barnizada PBR 4K, simulación de cuerdas en vibración física armónica y ondas de presión acústica.	■ Ver Acústica Stradivarius 3D ■	■ Plan S10

Estándar Técnico Compartido: Todos los simuladores operan en el navegador sin descargas pesadas ni plugins externos, compatibles con WebGL / Babylon.js / Three.js, y garantizan una experiencia pedagógica fluida en equipos estándar.